LAPORAN PRAKTIKUM
PERTEMUAN 6

JDBC DAN KONEKSI JAVA–MYSQL

Nama : Nila Yusniar Sinaga

NIM : 25110192

Mata Kuliah : Pemrograman Aplikasi Klien Server

Dosen Pengampu : Juni Ismail, S.Kom., M.Kom.

POLITEKNIK BISNIS INDONESIA
Siantar

1. Pendahuluan

Praktikum ini membahas pengujian koneksi aplikasi Java ke basis data MySQL/MariaDB menggunakan JDBC. Program UjiKoneksi memeriksa proses secara bertahap, mulai dari membaca file konfigurasi, memuat driver JDBC, membuka koneksi ke server, menjalankan query verifikasi, hingga menutup koneksi.

Tujuan praktikum

• Memahami konfigurasi koneksi Java–MySQL melalui file database.properties.
• Memastikan driver MySQL Connector/J tersedia pada proyek NetBeans.
• Mengamati perbedaan kegagalan koneksi berdasarkan perubahan konfigurasi atau layanan.
• Mencatat hasil eksperimen E1–E10 dalam tabel ringkasan.

2. Kondisi Normal dan Lingkungan Praktikum

Pada kondisi normal, layanan MySQL/MariaDB berjalan di XAMPP, file konfigurasi dapat dibaca, driver JDBC dimuat, dan aplikasi berhasil membuka koneksi. Berdasarkan contoh keluaran praktikum, query verifikasi menghitung 8 data barang pada tabel barang. Nama database, port, dan akun harus disesuaikan dengan konfigurasi yang benar-benar digunakan pada komputer praktikan.

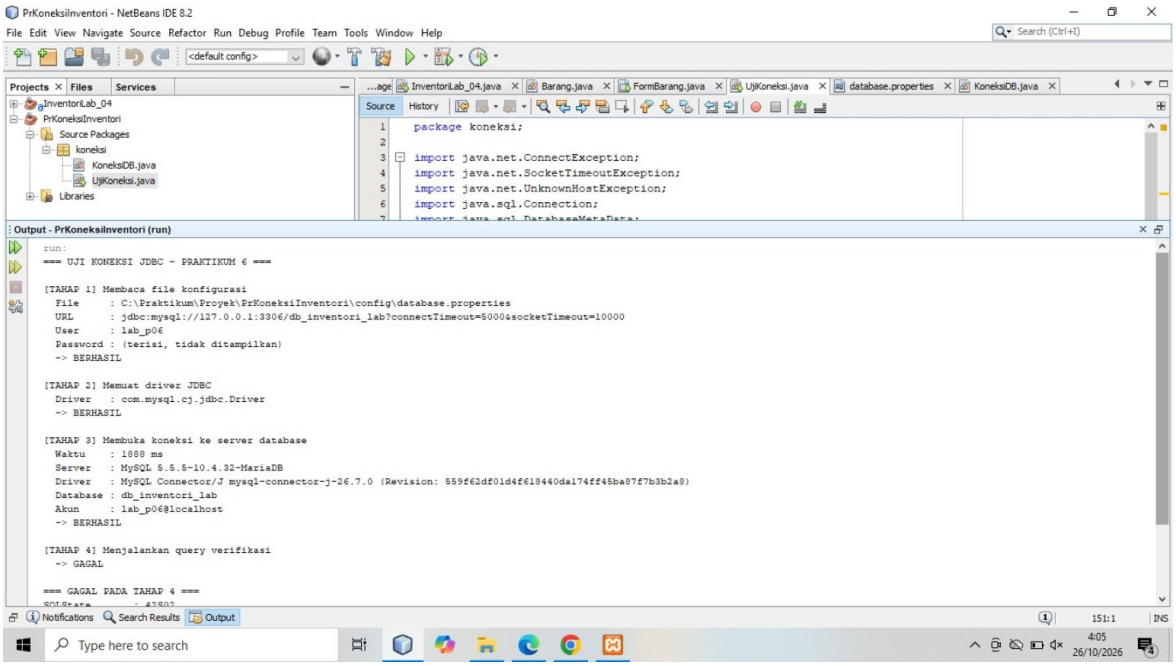
Struktur konfigurasi yang digunakan program

File konfigurasi: config/database.properties
Driver: com.mysql.cj.jdbc.Driver
Database yang terlihat pada keluaran contoh: db_inventori_lab
Akun contoh pada keluaran: lab_p06@localhost

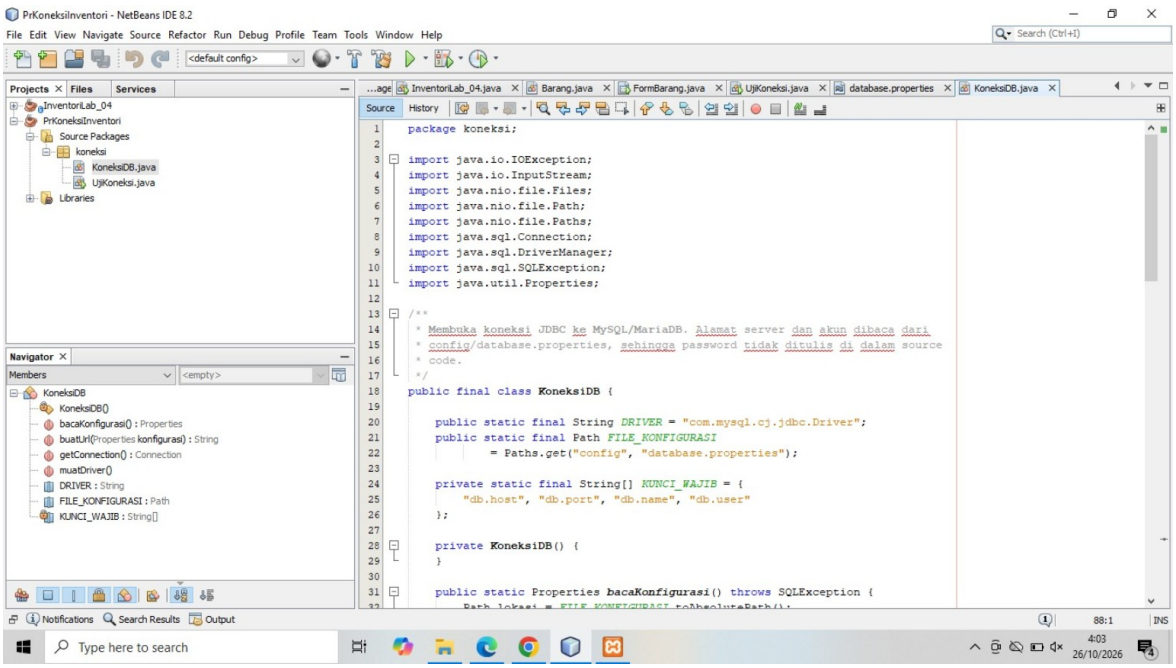
Catatan: jangan menuliskan atau membagikan password asli pada laporan maupun tangkapan layar.

3. Dokumentasi Tangkapan Layar

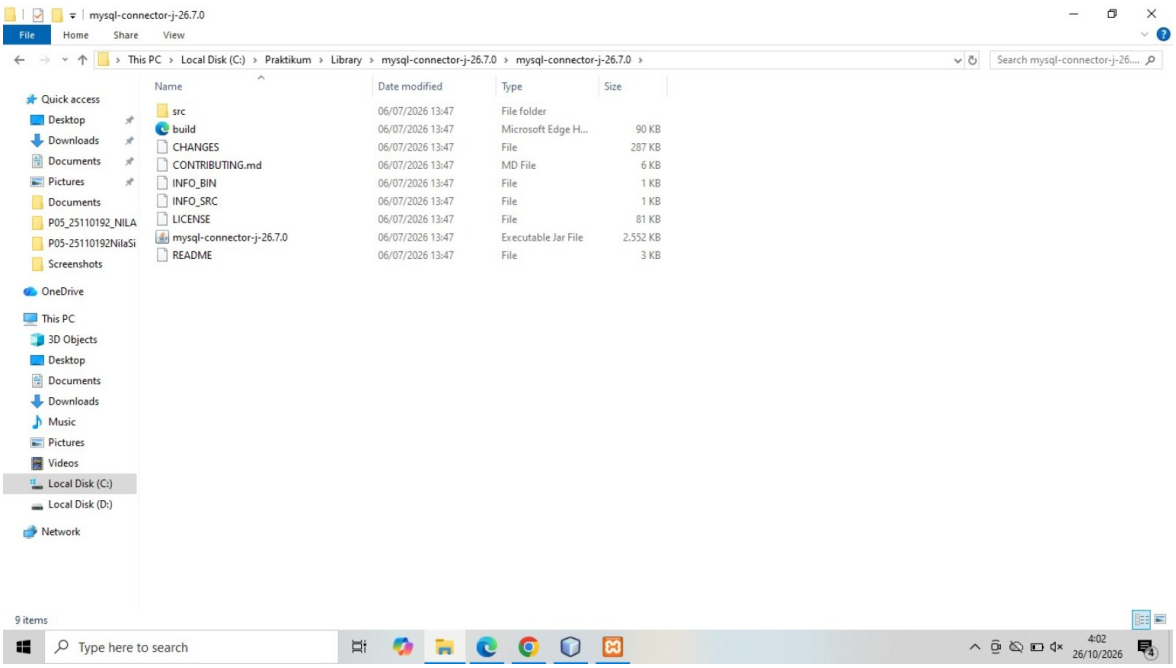
Tangkapan layar berikut dilampirkan sebagai bukti lingkungan kerja dan proses pengujian. Perhatikan bahwa Gambar 1 menunjukkan Tahap 4 gagal, sehingga kondisi tersebut belum dapat dinyatakan sebagai koneksi normal yang sepenuhnya berhasil. Periksa query dan database yang digunakan sebelum melanjutkan eksperimen.



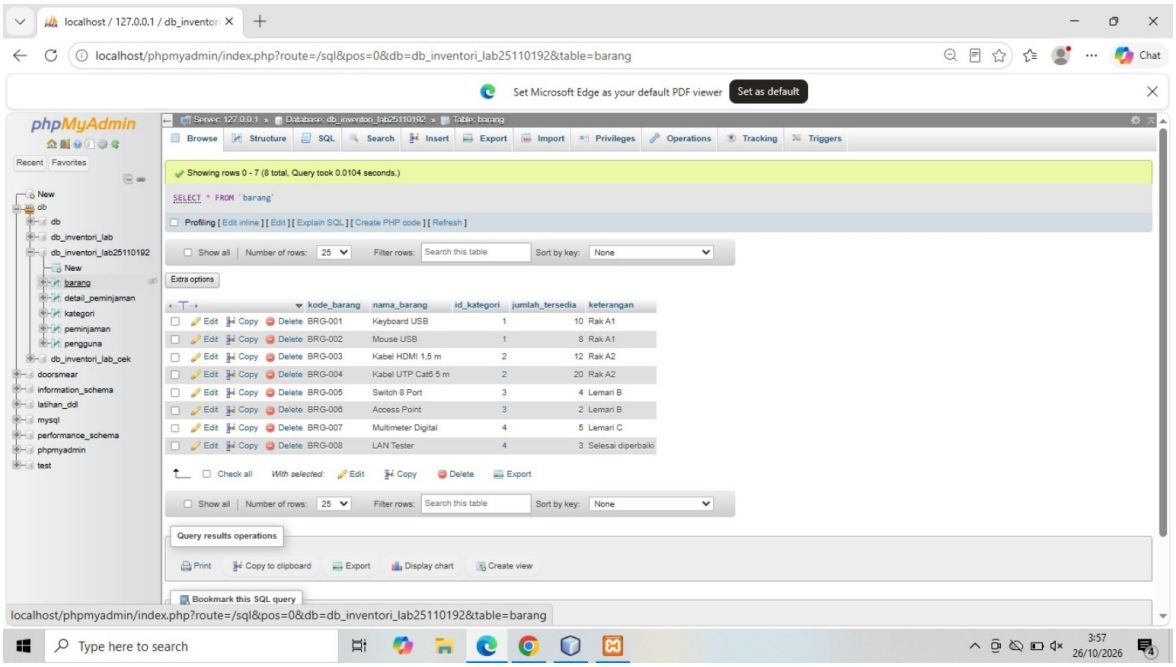
Gambar 1. Program UjiKoneksi dijalankan di NetBeans; Tahap 1–3 berhasil, sedangkan query verifikasi pada Tahap 4 gagal.



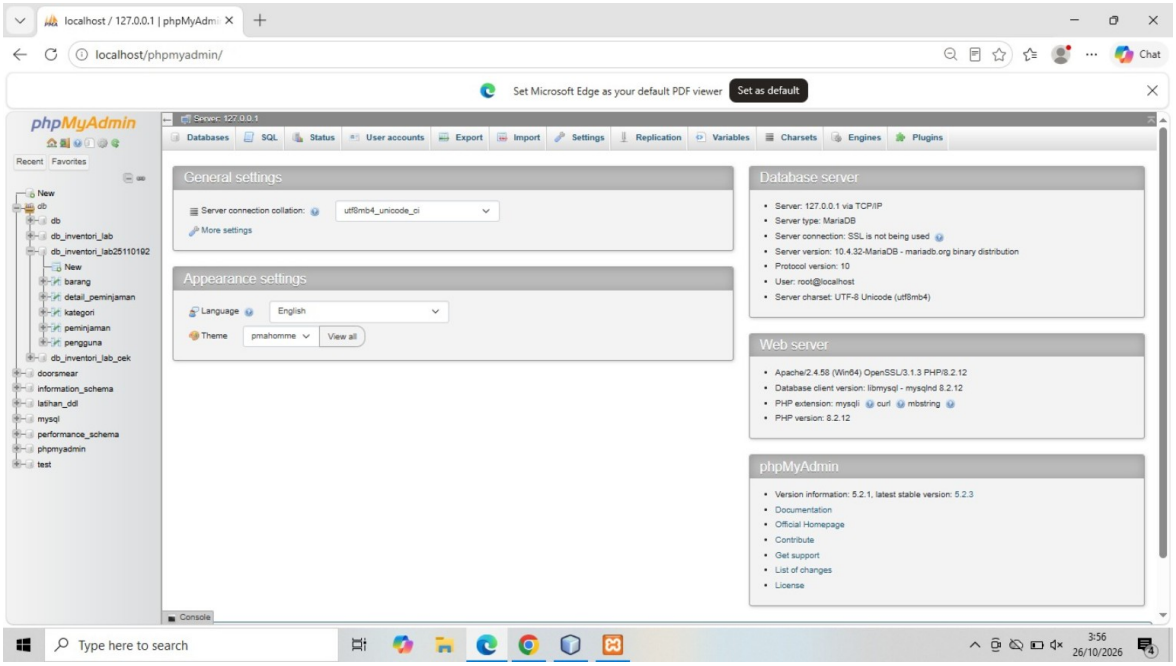
Gambar 2. Kode kelas KoneksiDB.java untuk membaca konfigurasi dan membuka koneksi JDBC.



Gambar 3. Folder MySQL Connector/J yang disiapkan untuk kebutuhan driver JDBC.



Gambar 4. phpMyAdmin menampilkan tabel barang beserta 8 data barang.



Gambar 5. Halaman utama phpMyAdmin dan informasi server MariaDB yang aktif.

4. Tabel Tahap 9 — Ringkasan Eksperimen E1–E10

Tabel ini merangkum perubahan yang dilakukan pada setiap eksperimen, tahap tempat kegagalan biasanya muncul, serta makna hasilnya. Untuk E8, sumber modul/contoh yang tersedia tidak menjelaskan eksperimen tersebut; bagian ini ditandai agar tidak mengarang hasil.

Kode	Perubahan / Skenario	Tahap / Hasil yang diharapkan	Makna hasil
E1	MySQL di XAMPP di-Stop.	Tahap 3 gagal; biasanya SQLState 08S01 / Communications link failure.	Server tidak aktif sehingga aplikasi tidak dapat membuka koneksi.
E2	Port di database.properties diganti ke 8112 (port salah).	Tahap 3 gagal; 08S01, Connection refused.	Tidak ada layanan MySQL yang mendengarkan pada port tersebut.
E3	Host diubah menjadi alamat yang tidak dapat dikenali.	Tahap 3 gagal; 08S01 / UnknownHostException.	Nama host tidak dapat ditemukan.
E4	Host diisi 10.255.255.1 (opsional, sesuai contoh).	Biasanya Tahap 3 gagal atau timeout; bergantung jaringan.	Alamat tujuan tidak merespons atau tidak dapat dijangkau.
E5	Nama database diubah menjadi db_inventori_labx2.	Tahap 3 gagal; dapat muncul SQLState 42000 / kode 1044.	Database tidak ada atau akun tidak memiliki hak akses.
E6	Password pada database.properties diganti dengan password yang salah.	Tahap 3 gagal; SQLState 28000 / kode 1045.	Autentikasi gagal karena password tidak cocok.
E7	Username diubah, contoh lab_p06 menjadi lab_p6.	Tahap 3 gagal; biasanya SQLState 28000 / kode 1045.	Server tidak menerima akun yang digunakan.
E8	Tidak dijelaskan dalam materi/contoh yang tersedia.	Belum dapat ditentukan tanpa instruksi E8 asli.	Isi sesuai instruksi dosen/modul; jangan mengisi hasil perkiraan sebagai fakta.
E9	File database.properties diubah nama menjadi database.properties.bak.	Tahap 1 gagal; file konfigurasi tidak ditemukan/tidak dapat dibaca.	Program tidak dapat membaca konfigurasi pada lokasi yang diharapkan.
E10	mysql-connector-j-26.7.0.jar dilepas dari Libraries proyek.	Tahap 2 gagal; ClassNotFoundException untuk com.mysql.cj.jdbc.Driver.	Driver JDBC tidak tersedia pada classpath proyek.

Penting: hasil aktual dapat berbeda tergantung port, hak akses, versi driver, dan konfigurasi lokal. Catat pesan error persis dari tab Output NetBeans untuk setiap eksperimen. Eksperimen E8 perlu dikonfirmasi dengan instruksi aslinya karena tidak tercantum pada bahan yang ditemukan.

5. Analisis Hasil

Pengujian menunjukkan bahwa lokasi kegagalan membantu menentukan sumber masalah. Kegagalan pada Tahap 1 mengarah ke file konfigurasi; Tahap 2 mengarah ke driver JDBC; Tahap 3 berkaitan dengan server, port, host, nama database, atau autentikasi; sedangkan Tahap 4 menunjukkan query verifikasi tidak berhasil dijalankan meskipun koneksi mungkin sudah terbuka.

Berdasarkan tangkapan layar NetBeans yang dilampirkan, Tahap 1 membaca file konfigurasi dan Tahap 2 memuat driver dengan berhasil. Tahap 3 juga menunjukkan koneksi terbuka, tetapi Tahap 4 gagal. Karena itu, sebelum mengambil screenshot sebagai kondisi normal, periksa query pada UjiKoneksi.java, nama tabel/kolom yang dirujuk, dan apakah aplikasi memakai database yang sama dengan database yang berisi tabel barang.

6. Kesimpulan

JDBC menghubungkan aplikasi Java dengan MySQL/MariaDB melalui konfigurasi, driver, koneksi, dan query. Eksperimen E1–E10 membantu memahami jenis kesalahan yang muncul ketika layanan, host, port, database, kredensial, file konfigurasi, atau driver bermasalah. Pesan error perlu dicatat sesuai hasil aktual. Untuk laporan final, lengkapi identitas pada sampul, tambahkan tangkapan layar setiap eksperimen, dan konfirmasi isi E8 berdasarkan instruksi praktikum yang resmi.